

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan document database? Berikan contohnya!
2. Apa kelebihan MongoDB dibandingkan RDBMS?

Jawaban:

Nama : Steven Taufik Fajar
NIM : 103122400068

No
Date

Document Database

Document database itu basis data nosql yg nyimpen data dalam bentuk Dokumen bukan baris dan kolom kayak SQL. Biasanya formatnya json, BSON dan XML. Tiap dokumennya punya pasangan key value, yg bikin beda adalah strukturnya ga harus seragam (Schema-Less) jadi satu koleksi bisa punya dengan field yg ber beda-beda

Contoh database yg masuk kategori ini : MongoDB, Couch DB, Firestore, Amazon, Document DB, Raven DB

Isi Dokumen di MongoDB

```
{
  "_id": "1122",
  "nama": "Alok",
  "usia": "19",
  "Alamat": {
    "Jalan": "Jl Jenderal Sudirman",
    "Kota": "Purwokerto"
  },
  "hobi": ["main FF", "belajar tipis-tipis"]
}
```

Kelebihan MongoDB dibanding RDBMS

- Query cukup lengkap
gak cuma CRUD biasa. Tapi juga aggregation Pipeline, indexing, geospatial query, dan lain²
- Mapping ke kode aplikasi gampang
Data bentuk json / BSON itu mirip sama object di Java Script atau bahasa pemrograman lain, jadi gak pake ORM yg ribet
- Schema Fleksibel

JOYKO® 30 Lines, 6 mm

ga perlu bikin tabel dgn struktur yg kaku. Kondisi ini membuat proses pengembangan jadi lebih mudah, apalagi kebutuhan datanya sering berubah untuk mongoDB, berbeda dgn RDBMS yg memiliki struktur tabel yg tetap

- Skalabilitas horizontal

MongoDB bisa sharding, tinggal tambah server data terdistribusi otomatis di RDBMS biasanya Skalabilitas vertikal